مؤسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامه‌ریزی

استاد: دکتر کوثر یوسفی
دستیار استاد: ساجد سهرابی

به نام آنکه هستی نام از او یافت

تمرین سری ۲
تاریخ تحویل: طبق اعلام درس

سؤالات تمرین

تمرین‌های اقتصاد کلان پیشرفته، مقطع دکتری

مسعود صنعتگر قوچانی

تمرین اول:

سوال ①:

مسئله خانوار:

$$\begin{cases} \max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\ln C_t + \psi \ln(1-N_t) \right] \\ 0<\beta<1 \quad , \quad \psi>0 \\ \text{S.t}: \quad C_t + q_t B_t = w_t N_t - T_t + B_{t-1} \end{cases}$$

ابتدا لاگرانژین مسئله خانوار را تشکیل می‌دهیم:

$$\mathcal{L}(C_t, N_t, B_t, T_t, \lambda_t)$$

$$= E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\left(\ln C_t + \psi \ln(1-N_t) \right) + \lambda_t \left(w_t N_t - T_t + B_{t-1} - C_t - q_t B_t \right) \right]$$

دقت شود که β^t و E_0 برای تابع هدف و قید هردو اعمال شده اند.

[FOC]

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = E_t \left[\beta^t \left(\frac{1}{C_t} - \lambda_t \right) \right] = 0 \xrightarrow{\beta^t > 0} E_t \left(\frac{1}{C_t} - \lambda_t \right) = 0$$

چون در زمان t نوشته شده است پس هردو عبارت از E_t عبور می‌کند.

$$\frac{1}{C_t} - \lambda_t = 0 \Rightarrow \lambda_t = \frac{1}{C_t}$$

$$\frac{\partial L}{\partial B_t} = E_t\left[\beta^{t+1}\lambda_{t+1} - \beta^t \lambda_t q_t\right] = 0 \xrightarrow{\text{طرفین را بر } \beta^t \text{ تقسیم می‌کنیم}}$$

$$= E_t\left[\beta\lambda_{t+1} - \lambda_t q_t\right] = 0 \Rightarrow -\lambda_t q_t + \beta E_t(\lambda_{t+1}) = 0$$

$$\xrightarrow{\lambda_t = \frac{1}{C_t} \text{ رابطه}} \frac{-q_t}{C_t} = -\beta E_t\left(\frac{1}{C_{t+1}}\right) \Rightarrow q_t = \beta C_t E_t\left(\frac{1}{C_{t+1}}\right)$$

این رابطه همان معادله اویلر در قیمت‌های اوراق است.

مسئله بنگاه:

$$\max_{N_t} \left(A_t N_t - w_t N_t\right)$$

$$\frac{\partial(A_t N_t - w_t N_t)}{\partial N_t} = 0 \Rightarrow A_t - w_t = 0 \Rightarrow w_t = A_t$$

مسئله دولت: دولت مخارج خودش را با مالیات مقطوع دریافت می‌کند.

بودجه دولت در هر دوره متوازن است $T_t = G_t$

شرط تسویه در بازار:

در بازار کالا: $Y_t = C_t + G_t$

در بازار کار: $N_t^s = N_t^d = N_t$

در بازار اوراق: $B_{t+1} = 0$ خانوار در تعادل اوراق نگهداری نمی‌کند

قسمت دوم: از قسمت قبل به نتایج زیر رسیدیم:

$$w_t = A_t \,,\ \frac{\Psi}{1-N_t} = \frac{w_t}{C_t} \,,\ Y_t = C_t + G_t$$

$$Y_t = A_t N_t \Rightarrow Y_t = C_t + G_t \Rightarrow A_t N_t = C_t + G_t$$

$$\Rightarrow C_t = A_t N_t - G_t$$

$$\frac{\Psi}{1-N_t} = \frac{A_t}{C_t} \Rightarrow \frac{\Psi}{1-N_t} = \frac{A_t}{A_t N_t - G_t} \Rightarrow \Psi A_t N_t - \Psi G_t = A_t - A_t N_t$$

$$(1+\psi) A_t N_t = A_t + \psi G_t \Rightarrow N_t^* = \frac{A_t + \psi G_t}{A_t(1+\psi)}$$

اشتغال تعادلی

$$Y_t^* = A_t N_t^* \Rightarrow Y_t^* = \frac{A_t + \psi G_t}{1+\psi}$$

تولید تعادلی

$$C_t^* = A_t N_t^* - G_t \Rightarrow C_t^* = \frac{A_t + \psi G_t}{1+\psi} - G_t = \frac{A_t - G_t}{1+\psi}$$

$$C_t^* = \frac{A_t - G_t}{1+\psi}$$

برای بررسی درونی بودن جواب‌ها:

$$A_t > G_t \geq 0 \ , \ \psi > 0$$

با توجه به این فروض $N_t^* > 0$ است. کافی است نشان دهیم $N_t^* < 1$ است آنگاه جواب حاصل شده برای N_t^* یک جواب درونی است.

$G_t < A_t$ می‌دانیم $\xrightarrow{\text{طرفین را در } \psi > 0 \text{ ضرب می‌کنیم}}$ $\psi G_t < \psi A_t$ $\xrightarrow{\text{طرفین } A_t \text{ را اضافه می‌کنیم}}$ $A_t + \psi G_t < A_t + \psi A_t = A_t(1+\psi)$

$\xrightarrow{\text{طرفین را تقسیم بر } A_t(1+\psi) \neq 0 \text{ می‌کنیم}}$ $\frac{A_t + \psi G_t}{A_t(1+\psi)} < 1 \Rightarrow N_t^* < 1$

بررسی هم رفته $0 < N_t^* < 1$ است پس راه‌حل بدست آمده یک راه‌حل درونی است.

در مورد مصرف کافی است نشان دهیم $C_t^* > 0$ است تا راه‌حل حاصله یک راه‌حل درونی باشد.

$$C_t^* = \frac{A_t - G_t}{1+\psi} \xrightarrow{\text{با توجه به فروض}} C_t^* > 0 \ , \ C_t^* \neq 0$$

قسمت سوم: بررسی آثار افزایش G_t بر روی N_t, Y_t, C_t؟

$$N_t^* = \frac{A_t + \psi G_t}{A_t(1+\psi)} \ , \ Y_t^* = \frac{A_t + \psi G_t}{1+\psi} \ , \ C_t^* = \frac{A_t - G_t}{1+\psi}$$

$$\frac{\partial N_t^*}{\partial G_t} = \frac{\psi}{A_t(1+\psi)} \Rightarrow \frac{\partial N_t^*}{\partial G_t} > 0$$

افزایش مخارج دولت سبب افزایش اشتغال کارگران می‌شود.

$$\frac{\partial Y_t^*}{\partial G_t} = \frac{\psi}{1+\psi} > 0$$

افزایش مخارج دولت سبب افزایش تولید می‌شود.

$\frac{\partial C_t^*}{\partial G_t} = \frac{-1}{1+\psi} < 0$ افزایش G_t در تعادل باعث کاهش مصرف خصوصی می‌شود.

مالیات مقطوع باعث ایجاد اعوجاج مستقیم در انتخاب‌های خانوار نمی‌شود ولی خرید واقعی کالا توسط دولت منابع اقتصادی محدود را مصرف می‌کند و بر تخصیص منابع اثر می‌گذارد بنابراین کالاهای کمتری برای مصرف خصوصی باقی می‌ماند. کاهش مصرف خصوصی باعث می‌شود خانوار برای حفظ مطلوبیت خود از اوقات فراغت بکاهد و ساعت کار بیشتری عرضه کند.

$G \uparrow \Rightarrow C \downarrow \Rightarrow N \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$

بنابراین مالیات مقطوع از نظر شیوه تأمین مالی اعوجاج ایجاد نمی‌کند اما به دلیل استفاده از منابع محدود اقتصاد بر روی مصرف ساعات کار و تولید اثر می‌گذارد بنابراین خنثی نمی‌باشد.

$\beta = 0.95$, $\psi = 2$, $A_t = 1$, $G_t = 0.10$

قسمت چهارم:

$A_{t+1} = 1$, $G_{t+1} = \begin{cases} 0.05 & P = \frac{1}{2} \\ 0.15 & P = \frac{1}{2} \end{cases}$

در قسمت قبل دیدیم قیمت اوراق و مصرف از رابطه‌های زیر حاصل شدند:

$q_t = \beta C_t E_t\left(\frac{1}{C_{t+1}}\right)$, $C_t = \frac{A_t - G_t}{1+\psi}$ برای دوره بعد $\longrightarrow$ $C_{t+1} = \frac{A_{t+1} - G_{t+1}}{1+\psi}$

$$q_t = \beta C_t E_t\left(\frac{1+\psi}{A_{t+1} - G_{t+1}}\right) = \beta C_t (1+\psi) \frac{1}{A_{t+1} - E_t(G_{t+1})}$$

$$= \beta \frac{A_t - G_t}{1+\psi}(1+\psi) \frac{1}{A_{t+1} - E_t(G_{t+1})} = \beta \frac{A_t - G_t}{A_{t+1} - E_t(G_{t+1})}$$

$$q_t = 0.95 * \frac{1 - 0.1}{1 - \left[\frac{1}{2} * 0.05 + \frac{1}{2} * 0.15\right]} = 0.95$$

جهت بدست آوردن بازده اوراق بدون ریسک:

$R_t = \frac{1}{q_t} \Rightarrow R_t = \frac{100}{95} \cong 1.0526$, $R_t = 1 + r_t \Rightarrow r_t = 0.0526$ (5.26%)

قسمت پنجم: در این قسمت فرض می‌شود رفتار مخارج دولت ثابت بماند یعنی داشته باشیم:

$A_t = 1$, $G_t = 0.10$, $\psi = 2$, $\beta = 0.95$

و فرض می‌کنند مخارج دولت در آینده به صورت زیر تغییر کند:

$$G_{t+1} = \begin{cases} 0.15 & P = \frac{1}{2} \\ 0.25 & P = \frac{1}{2} \end{cases}$$

کدام متغیرهای اروز ثابت می‌مانند و کدام تغییر می‌کند؟

ابتدا متغیرهای اروز را می‌یابیم:

$$N_t = \frac{A_t + \psi G_t}{A_t(1+\psi)} = \frac{1+2(0.1)}{1(1+2)} = 0.40$$

$$C_t = \frac{A_t - G_t}{1+\psi} = 0.30$$

$$Y_t = A_t N_t = 0.40$$

هیچ کدام از تخصیص‌های اروز تغییر می‌کند،

اما قیمت اوراق در اروز:

$$q_t = \beta C_t E_t\left(\frac{1}{C_{t+1}}\right)$$

$$C_{t+1} = \frac{A_{t+1} - G_{t+1}}{1+\psi} \Rightarrow q_t = \beta C_t E_t\left(\frac{1+\psi}{A_{t+1} - G_{t+1}}\right) = \beta \frac{A_t - G_t}{1+\psi}(1+\psi) E_t\left(\frac{1}{A_{t+1} - G_{t+1}}\right)$$

$$q_t = \beta(A_t - G_t) \frac{1}{A_{t+1} - \frac{\left[\frac{1}{2} * 0.15 + \frac{1}{2} * 0.25\right]}{0.2}} = 0.95(1-0.1)\frac{1}{(1-0.2)}$$

$$q_t = 1.06875$$

$$R_t = \frac{1}{q_t} = \frac{1}{1.06875} = 0.9357$$

$$1 + r_t = R_t \Rightarrow r_t = 0.9357 - 1$$

$$r_t = -0.06433 \; (-6.433\%)$$

قیمت اوراق و بازده اوراق در آینده تغییر می‌کند. قیمت اوراق افزایش و بازده کاهش می‌یابد و تخصیص منابع اروز ثابت می‌ماند. دلیل افزایش قیمت اوراق این است که در آینده مصرف حضوری کمتر خواهد شد بنابراین مطلوبیت نهایی مصرف آینده بیشتر می‌شود و خانوار حاضر است امروز قیمت بیشتری برای دریافت یک واحد کالا در آینده بپردازد.

حالت انتقال مقطوع با جمع صفر:

در اقتصاد اولیه دولت کالا را مستقیم واقعی مصرف می‌کند اما در این حالت دولت تنها درآمد مالیاتی افراد را باز توزیع می‌کند و منابع جدیدی مصرف نمی‌شود

$$Y_t = C_t$$

در این حالت شرط تسویه بازار کالا عبارت است از:

$$C_t = A_t N_t$$

از طرفی $Y_t = A_t N_t$ بنابراین

شرط بهینه خانوار عبارت بود از:

$$w_t = A_t \rightarrow \frac{A_t}{C_t} = \frac{\psi}{1-N_t} \xrightarrow{C_t = A_t N_t} \frac{A_t}{A_t N_t} = \frac{\psi}{1-N_t}$$

$$A_t \psi N_t = A_t - A_t N_t \Rightarrow \psi N_t = 1 - N_t \Rightarrow \boxed{N_t = \frac{1}{1+\psi}}$$

$$A_t = 1, \psi = 2 \Rightarrow N_t = \frac{1}{3}$$

$$Y_t = A_t N_t \rightarrow Y_t = \frac{1}{3} \quad , \quad C_t = Y_t = \frac{1}{3}$$

مشاهده می‌شود N_t در تمام دوره‌ها ثابت است.

$$C_t = A_t N_t = \frac{A_t}{1+\psi}$$

از آن جایی که $A_t = A_{t+1} = 1$ است پس

$$C_t = C_{t+1} = \frac{1}{1+\psi} = \frac{1}{3}$$

قیمت‌گذاری اوراق:

$$q_t = \beta C_t E_t\left(\frac{1}{C_{t+1}}\right) = \beta \Rightarrow q_t = 0.95$$

$$R_t = \frac{1}{q_t} = \frac{100}{95} \approx 1.0526 \qquad r_t = 0.0526 \ (5.26\%)$$

بنابراین در اقتصاد انتقال مقطوع، تغییر مقادیر انتقال آینده هیچ اثری بر مصرف، تولید کل، نرخ بهره و قیمت اوراق ندارد.

سوال ۲ : مالیات بر کار ، تعادل رقابتی و زیان رفاهی

قسمت اول:

مسئله خانوار:

$$\max_{\{c_t, N_t, k_{t+1}\}} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\ln c_t + \psi \ln(1 - N_t) \right)$$

چون در صورت سوال قید بودجه‌ای که سرمایه تعدیل یک دوره مستهلک می‌کرد.

$$s.t: \quad c_t + k_{t+1} = (1-\tau) w_t N_t + r_t k_t + T_t$$

(به جای $r_t k_t$ از $(1+r_t) k_t$ استفاده می‌کنیم)

مسئله بنگاه:

$$\max_{\{k_t, N_t\}} \left(Y_t - w_t N_t - r_t k_t \right)$$

$$s.t: \quad Y_t = A_t N_t^{1-\alpha} k_t^{\alpha}$$

مسئله دولت:

درآمد مالیاتی دولت : $\tau w_t N_t$

پرداخت مقطوع : $T_t = \tau w_t N_t$ (دولت تمام درآمدش را بصورت مقطوع به خانوار برمی‌گرداند)

بنابراین بودجه دولت متوازن است : $T_t - \tau w_t N_t = 0$

سود بنگاه : $\pi_t = A_t k_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - w_t N_t - r_t k_t$

حال مسئله بنگاه را حل می‌کنیم :

1) $$\frac{\partial \pi_t}{\partial N_t} = 0 \Rightarrow (1-\alpha) A_t k_t^{\alpha} N_t^{-\alpha} - w_t = 0 \Rightarrow w_t = (1-\alpha) A_t k_t^{\alpha} N_t^{-\alpha}$$

$$Y_t = A_t N_t \left(\frac{k_t}{N_t} \right)^{\alpha} \Rightarrow \frac{Y_t}{N_t} = A_t k_t^{\alpha} N_t^{-\alpha}$$

$$w_t = (1-\alpha) \frac{Y_t}{N_t}$$

2) $$\frac{\partial \pi_t}{\partial k_t} = 0 \Rightarrow \alpha A_t k_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} - r_t = 0 \Rightarrow r_t = \alpha A_t k_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha}$$

$$r_t = \alpha A_t k_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha} k_t^{-1} = \alpha \frac{Y_t}{k_t} \Rightarrow r_t = \alpha \frac{Y_t}{k_t}$$

از این روابط استفاده می‌کنیم و قید بودجه خانوار را ساده‌تر می‌کنیم قید بودجه خانوار عبارت بود از :

$$C_t + k_{t+1} = (1-\tau) w_t N_t + r_t k_t + T_t$$

$$\left(T_t = \tau w_t N_t \quad g \quad w_t N_t = (1-\alpha) Y_t \;,\; r_t k_t = \alpha Y_t \right)$$

$$\Rightarrow C_t + k_{t+1} = w_t N_t - \tau w_t N_t + r_t k_t + \tau w_t N_t$$

$$= w_t N_t + r_t k_t = (1-\alpha) Y_t + \alpha Y_t = Y_t$$

$$\Rightarrow C_t + k_{t+1} = Y_t$$

مشاهده می‌شود با وجود مالیات قید منابع کل تغییری نمی‌کند

بدون مالیات شرط بهینه کارکردن

$$\frac{\psi}{1-N_t} = \frac{w_t}{C_t}$$

با در نظر گرفتن مالیات

$$\frac{\psi}{1-N_t} = \frac{(1-\tau) w_t}{C_t}$$

مالیات بازده خالص کارکردن را کاهش می‌دهد. چرا که از مالیات برداشت می‌شود

با توجه به مسأله خانوار

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\left(\ln C_t + \psi \ln (1-N_t) \right) + \lambda_t \left((1-\tau) w_t N_t + r_t k_t + T_t - C_t - k_{t+1} \right) \right]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = E_t \left[\beta^t \left(\frac{1}{C_t} - \lambda_t \right) \right] = 0 \Rightarrow \lambda_t = \frac{1}{C_t}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} = E_t \left[\beta^t \left(\frac{-\psi}{1-N_t} + \lambda_t (1-\tau) w_t \right) \right] = 0$$

$$\frac{-\psi}{1-N_t} + \lambda_t (1-\tau) w_t = 0 \Rightarrow \frac{\psi}{1-N_t} = \frac{(1-\tau) w_t}{C_t}$$

شرط بهینگی کارکردن به انگیزه خانوار برای کارکردن ارتباط دارد و مالیات بازده خالص کار را کاهش می‌دهد.

قسمت دوم: فرمول معروف، سرمایه‌گذاری و ساعت کار برحسب نرخ مالیات

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{t+1}} = E_t \left[\lambda_{t+1} \beta^{t+1} r_{t+1} - \beta^t \lambda_t \right] = 0 \Rightarrow \beta^{t+1} E_t \left(\lambda_{t+1} r_{t+1} \right) - \beta^t E_t (\lambda_t) = 0$$

$$\Rightarrow \beta E_t \left(\lambda_{t+1} r_{t+1} \right) = \lambda_t \qquad \left(\lambda_t = \frac{1}{C_t} \text{ را جایگذاری کنید} \right)$$

این رابطه معادله اویلر سرمایه است،

$$\Rightarrow \frac{1}{C_t} = \beta E_t\left(\frac{r_{t+1}}{C_{t+1}}\right)$$

در تعادل متغیرها دیگر تصادفی نمی‌باشند و تابعیت زمان هم ندارند:

$$\frac{1}{C} = \beta \frac{r}{C} \Rightarrow r\beta = 1 \Rightarrow r = \frac{1}{\beta}$$

از طرفی می‌دانیم $r_t = \alpha A_t k_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha}$ و در تعادل داریم:

$$\alpha A k^{\alpha-1} N^{1-\alpha} = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \alpha\beta A k^{\alpha-1} N^{1-\alpha} = 1$$

$$k^{\alpha-1} = \frac{1}{\alpha\beta A N^{1-\alpha}} \Rightarrow k^{1-\alpha} = \alpha\beta A N^{1-\alpha} \Rightarrow \boxed{k = (\alpha\beta A)^{\frac{1}{1-\alpha}} N}$$

اگر $C_0 = (\alpha\beta A)^{\frac{1}{1-\alpha}}$ باشد

$k = C_0 N$ یعنی در تعادل نسبت سرمایه به نیروی کار ثابت است

در تعادل (Steady-State)

$$C_t + k_{t+1} = Y_t \Rightarrow C + k = Y \Rightarrow C = Y - k$$

می‌دانیم $r_t = \alpha \frac{Y_t}{k_t}$

$$r = \alpha \frac{Y}{k} = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \frac{k}{Y} = \alpha\beta \Rightarrow k = \alpha\beta Y$$

$$C = Y - \alpha\beta Y \Rightarrow C = (1-\alpha\beta) Y$$

سهم نوف از تولید $(1-\alpha\beta)$ است.

از شرط بهینگی کار داشتیم:

$$\frac{\psi}{1-N_t} = \frac{(1-\tau) w_t}{C_t}$$

در تعادل (Steady State):

$$\frac{\psi}{1-N} = \frac{(1-\tau) w}{C}$$

از شرایط تعادل: $w = (1-\alpha) Y/N$

از قسمت قبل: $C = (1-\alpha\beta) Y$

$$\Rightarrow \frac{\psi}{1-N} = \frac{(1-\tau)(1-\alpha) Y/N}{(1-\alpha\beta) Y} \Rightarrow \psi(1-\alpha\beta)N = (1-\alpha)(1-\tau)(1-N)$$

$$\Rightarrow \psi N - \alpha\beta\psi N = N(1-\tau)(1-\alpha) - (1-\alpha)(1-\tau)$$

$$\Rightarrow N\left[\psi-\alpha\beta\psi+(1-\alpha)(1-\tau)\right]=(1-\alpha)(1-\tau)$$

$$\Rightarrow N=\frac{(1-\alpha)(1-\tau)}{\psi(1-\alpha\beta)+(1-\alpha)(1-\tau)} \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial \tau}<0\right)$$

یعنی افزایش مالیات سبب کاهش عرضه کار می‌شود

اکنون در تعادل تمام متغیرها را می‌توانیم بر اساس ساعت کار تعادلی (N) بنویسیم:

$$k=c_0 N \qquad \left(c_0=(\alpha\beta A)^{\frac{1}{1-\alpha}}\right)$$

$$y=Ak^{\alpha}N^{1-\alpha}=A(c_0N)^{\alpha}N^{1-\alpha}=Ac_0^{\alpha}N$$

$$c=(1-\alpha\beta)y \Rightarrow c=(1-\alpha\beta)Ac_0^{\alpha}N$$

تمام موارد تابعی از نرخ مالیات هستند.

قسمت سوم:

$\tau=0,\ 0.20,\ 0.40,\ N, C, k, y=?$

$k_0=0.25 \rightarrow k_t=?$

$(A_t=1,\ \psi=2,\ \beta=0.95,\ \alpha=0.36)$

$$N=\frac{(1-\tau)(1-\alpha)}{\psi(1-\alpha\beta)+(1-\tau)(1-\alpha)}$$

$1-\alpha\beta=0.658$

$1-\alpha=0.64$

$$N(\tau)=\frac{0.64(1-\tau)}{1.316+0.64(1-\tau)} \Rightarrow \begin{cases} N(0)=0.3272 \\ N(0.2)=0.2801 \\ N(0.4)=0.2259 \end{cases}$$

$$k(\tau)=c_0N(\tau) \qquad c_0=(\alpha\beta A)^{\frac{1}{1-\alpha}}=0.1870$$

$$k(\tau)=0.1870\,N(\tau) \Rightarrow \begin{cases} k(0)=0.0612 \\ k(0.2)=0.0524 \\ k(0.4)=0.0422 \end{cases}$$

$$y(\tau)=Ac_0^{\alpha}N(\tau) \qquad c_0^{\alpha}=(0.1870)^{0.36}=0.5468$$

$$y(\tau)=0.5468N(\tau) \Rightarrow \begin{cases} y(0)=0.1789 \\ y(0.2)=0.1532 \\ y(0.4)=0.1235 \end{cases}$$

$C(\tau) = (1-\alpha\beta)\, Y(\tau)$ $\qquad (1-\alpha\beta) = 0.658$

$C(\tau) = 0.658\ Y(\tau) \Rightarrow \begin{cases} C(0) = 0.1177 \\ C(0.2) = 0.1008 \\ C(0.4) = 0.0813 \end{cases}$

هر متغیرها کاهش پیدا کردند.

با افزایش نرخ مالیات بر دستمزد، دستمزد خالص $W(1-\tau)$ کاهش پیدا می‌کند این پدیده سبب کاهش انگیزه عرضه‌ی نیروی کار و کاهش N می‌شود. خود این امر سبب کاهش تولید می‌گردد و در نهایت هم مصرف و هم سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

نکته: با اهمیت تغییر فزاینده دستمزد است

$W = (1-\alpha)\, Y/N$

$Y = A C_0^{\alpha} N$

$W = (1-\alpha) A C_0^{\alpha}$ ثابت

از سرمایه اولیه مشترک $k_0 = 0.25$ مسیری کنونی سرمایه محاسبه و رسم کنید.

با استفاده از معادلاتی که از قسمت های قبلی بدست آمده

$(A_t = 1)$

$c_t + k_{t+1} = k_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha}$

$\frac{\psi}{1-N_t} = \frac{(1-\tau)(1-\alpha) k_t^{\alpha} N_t^{-\alpha}}{c_t}$

$\frac{1}{c_t} = \beta E_t\left(\frac{r_{t+1}}{c_{t+1}}\right)$, $r_{t+1} = \alpha k_{t+1}^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha}$

$\frac{1}{c_t} = \beta E_t\left\{\frac{\alpha k_{t+1}^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha}}{c_{t+1}}\right\}$

از آنجایی که در این مسأله $A_t = 1$ (برای تمام دوره‌ها) نرخ مالیات هم ثابت در نظر گرفته می‌شود بنابراین در مسأله شوک تصادفی نداریم و مسیر متغیر از قبل قابل پیش‌بینی است.

$\frac{1}{c_t} = \beta \frac{r_{t+1}}{c_{t+1}}$ $\qquad r_{t+1} = \alpha \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}}$

$\frac{c_{t+1}}{c_t} = \beta r_{t+1} = \beta\alpha \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}}$

با استفاده از قیدهای مسئله می‌خواهیم نشان دهیم نسبت مصرف به تولید و در نهایت سرمایه به تولید ثابت است.

$$C_t + k_{t+1} = y_t$$

از شرط بهینه‌ی کار خانوار کمک می‌گیریم:

$$\frac{\psi}{1-N_t} = \frac{(1-\tau)(1-\alpha)y_t}{N_t C_t} \Rightarrow \psi N_t C_t = (1-\tau)(1-\alpha)y_t(1-N_t)$$

$$\div y_t \Longrightarrow \psi N_t \frac{C_t}{y_t} = (1-\tau)(1-\alpha)(1-N_t)$$

$$N_t = \frac{(1-\tau)(1-\alpha)}{\psi(1-\alpha\beta)+(1-\tau)(1-\alpha)} \Rightarrow N_{t+1} = N_t$$

ساعات کار در هر دوره ثابت است.

پس نسبت مصرف به تولید نیز که صرفاً به N_t بستگی دارد ثابت می‌ماند همین طور نسبت سرمایه به تولید.

$$\frac{k_{t+1}}{y_t} = \alpha\beta \Rightarrow k_{t+1} = \alpha\beta y_t = \alpha\beta k_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha}$$

$$C_t = y_t - k_{t+1} \Rightarrow C_t = (1-\alpha\beta)y_t$$

C_t را در معادله‌ی شرط بهینه‌ی کار قرار می‌دهیم $\Rightarrow \frac{\psi}{1-N_t} = \frac{(1-\tau)(1-\alpha)y_t}{N_t(1-\alpha\beta)y_t} = \frac{(1-\tau)(1-\alpha)}{N_t(1-\alpha\beta)}$

$$\psi N_t(1-\alpha\beta) = (1-\tau)(1-\alpha)(1-N_t) = (1-\tau)(1-\alpha) - (1-\tau)(1-\alpha)N_t$$

$$\Rightarrow N_t\left[\psi(1-\alpha\beta) + (1-\tau)(1-\alpha)\right] = (1-\tau)(1-\alpha)$$

$$\Rightarrow N_t = \frac{(1-\tau)(1-\alpha)}{\psi(1-\alpha\beta)+(1-\tau)(1-\alpha)}$$

در نهایت برای مسیر سرمایه خواهیم داشت:

$$k_{t+1} = \alpha\beta k_t^{\alpha} N_t(\tau)^{1-\alpha}$$

ملاحظه می‌گردد که صرفاً تابعی از پارامتر τ است.

$$\alpha = 0.36 \quad , \quad \beta = 0.95 \quad , \quad \psi = 2$$

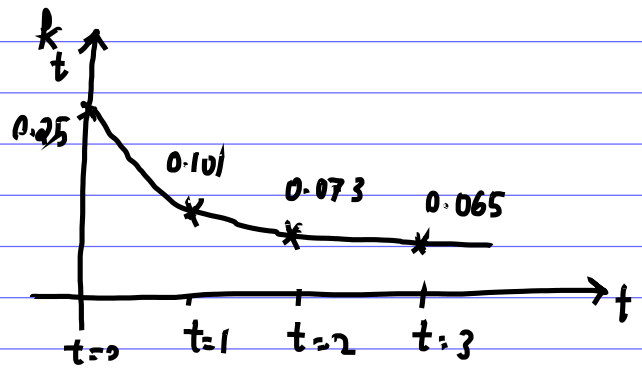
$$N_t = \frac{0.64*(1-\tau)}{2(1-0.342)+(1-\tau)0.64} = \frac{0.64(1-\tau)}{1.316+0.64(1-\tau)}$$

$$k_{t+1} = 0.342 * k_t^{\alpha} * \left[\frac{0.64(1-\tau)}{1.316+0.64(1-\tau)}\right]^{0.64}$$

در جداول زیر برای هر سه نرخ τ مقادیر k_t, k_{t+1} را محاسبه می‌کنیم:

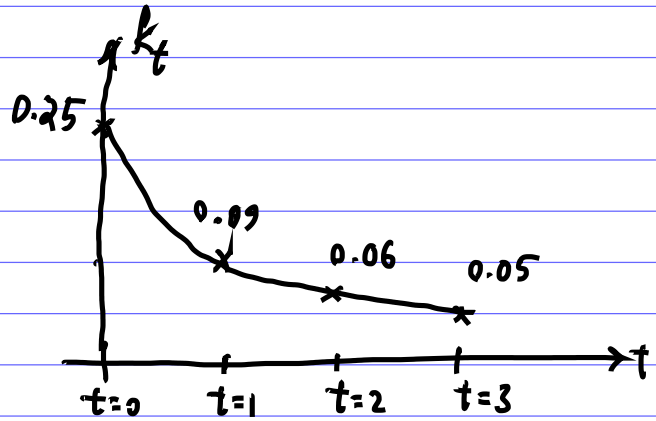
$(\tau = 0)$

t	k_t	k_{t+1}
0	0.25	0.10157
1	0.10157	0.073441
2	0.073441	0.065350
3	0.065350	0.06266



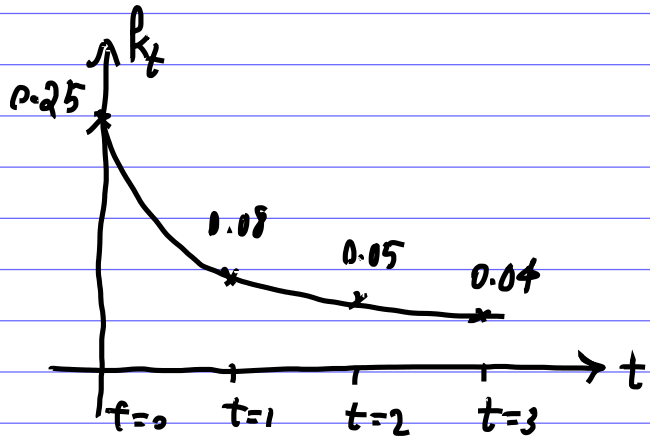
$(\tau = 0.2)$

t	k_t	k_{t+1}
0	0.25	0.09195
1	0.09195	0.064147
2	0.064147	0.056348
3	0.056348	0.053779



$(\tau = 0.4)$

t	k_t	k_{t+1}
0	0.25	0.080125
1	0.080125	0.053195
2	0.053195	0.045901
3	0.045901	0.043528



قسمت چهارم: شرایط بهینگی برنامه‌ریز و تعادل مالیاتی — شرط صفر بودن حاصل‌ضرب کار و نرخ نهایی جانشینی

چرا تعریف بازار برای اثبات کارایی کافی نیست؟

مسئله برنامه‌ریز مرکزی:

$$\max_{\{c_t, N_t, k_{t+1}\}} \; E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\ln c_t + \psi \ln (1 - N_t) \right)$$

s.t.:

$$c_t + k_{t+1} = \lambda_t k_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha}$$

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \ln c_t + \psi \ln (1 - N_t) + \lambda_t \left(\lambda_t k_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - c_t - k_{t+1} \right) \right\}$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_t} = E_t\left[\beta^t\left(\frac{1}{C_t} - \lambda_t\right)\right] = 0 \Rightarrow \lambda_t = \frac{1}{C_t}$$

$$\frac{\partial L}{\partial N_t} = E_t\left[\beta^t \psi \frac{-1}{1-N_t} + \beta^t(1-\alpha)\lambda_t A_t k_t^{\alpha} N_t^{-\alpha}\right] = 0$$

$$\frac{-\psi}{1-N_t} + \lambda_t MPL_t = 0 \qquad MPL_t = (1-\alpha) A_t k_t^{\alpha} N_t^{-\alpha}$$

$$\lambda_t = \frac{1}{C_t} \Rightarrow \frac{-\psi}{1-N_t} + \frac{MPL_t}{C_t} = 0 \Rightarrow \frac{\psi}{1-N_t} = \frac{MPL_t}{C_t}$$

$$\frac{\partial L}{\partial k_{t+1}} = E_t\left[\alpha\beta^{t+1}\lambda_{t+1} A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} - \beta^t \lambda_t\right] = 0$$

$$\Rightarrow \alpha\beta^{t+1} E_t\left\{\lambda_{t+1} A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha}\right\} = \beta^t \lambda_t$$

$$MPK_t = \alpha A_t k_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha}, \quad MPK_{t+1} = \alpha A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha}$$

$$\Rightarrow \beta E_t\left\{\lambda_{t+1} MPK_{t+1}\right\} = \lambda_t \xrightarrow{\lambda_t = \frac{1}{C_t}} \beta E_t\left[\frac{MPK_{t+1}}{C_{t+1}}\right] = \frac{1}{C_t}$$

در مسأله تعادل رقابتی شرط بهینگی کار خانوار عبارت بود از:

$$\frac{\psi}{1-N_t} = \frac{(1-\tau)w_t}{C_t}, \quad w_t = MPL_t$$

$$\underbrace{\frac{\psi}{1-N_t} = \frac{(1-\tau)MPL_t}{C_t}}_{\text{حاصل از تعادل رقابتی}} \qquad \underbrace{\frac{\psi}{1-N_t} = \frac{MPL_t}{C_t}}_{\text{حاصل از مسأله برنامه‌ریز}}$$

مالیات انگیزه کار کردن را کاهش می‌دهد، تعادل رقابتی مالیات‌دار عموماً کارایی پارتو ندارد.

در تعادل (Steady State) برنامه‌ریز اجتماعی:

$$\beta E_t\left[\frac{MPK}{C}\right] = \frac{1}{C} \Rightarrow \beta MPK = 1 \Rightarrow MPK = \frac{1}{\beta} \Rightarrow MPK = \alpha\frac{Y}{K}, \quad k/y = \alpha\beta$$

$$C + K = Y \Rightarrow \frac{C}{Y} + \frac{K}{Y} = 1 \Rightarrow \frac{C}{Y} = 1 - \alpha\beta$$

$$MPL_t = (1-\alpha) A_t k_t^{\alpha} N_t^{-\alpha}$$ در حالت تعادل

$$MPL = (1-\alpha) A k^{\alpha} N^{-\alpha} \Rightarrow \frac{\psi}{1-N} = \frac{MPL}{C} = \frac{(1-\alpha) A k^{\alpha} N^{-\alpha}}{C}$$

$$\frac{\psi}{1-N} = \frac{(1-\alpha) A k^{\alpha} N^{1-\alpha}}{NC} = \frac{(1-\alpha) Y}{NC} = \frac{(1-\alpha)}{N(1-\alpha\beta)}$$

$$N\psi(1-\alpha\beta) = (1-\alpha)(1-N) = (1-N) - \alpha(1-N)$$
$$= (1-\alpha) + N(\alpha - 1)$$

$$N\left[\psi(1-\alpha\beta) + (1-\alpha)\right] = (1-\alpha) \Rightarrow N = \frac{(1-\alpha)}{(1-\alpha) + \psi(1-\alpha\beta)}$$

نرخ بهای جانشینی بین فراغت و مصرف از مطلوبیت خانوار حاصل می‌شود:

$$u(C,N) = \ln C + \psi \ln(1-N)$$

$$MRS = \frac{MU_{1-N}}{MU_C} = \frac{\psi/1-N}{1/C} = \frac{\psi C}{1-N}$$

در مسأله برنامه‌ریز اجتماعی:

$$\frac{\psi}{1-N} = \frac{MPL}{C} \Rightarrow \underbrace{\frac{C\psi}{1-N}}_{MRS} = MPL$$

$$\Rightarrow MRS = MPL$$

طبق رابطه‌ی MRS است

بنابراین در تخصیص‌های بهینه اجتماعی شکاف برابر صفر است.

$$MPL - MRS = 0$$

در مسأله تعادل رقابتی: در حضور مالیات سرجمع بهینه طبیعتاً نبود از:

$$\frac{\psi}{1-N} = \frac{(1-\tau) w}{C}$$

از طرفی می‌دانیم $w = MPL$

$$\frac{C\psi}{1-N} = (1-\tau) MPL \Rightarrow MRS = (1-\tau) MPL$$

و شکاف مطلوبیت خواهد بود از:

$$MPL - MRS = MPL - (1-\tau) MPL = (1-1+\tau) MPL = \tau MPL = \frac{\tau}{1-\tau} MRS$$

نتیجه: در مسأله برنامه‌ریز اجتماعی $MPL - MRS = 0$

در مسأله تعادل رقابتی $MPL - MRS > 0$ $(\tau > 0)$

تسویه بازار، شرط سازگاری عرضه و تقاضا و در نتیجه شرط لازم برای تعادل است اما به تنهایی کارایی پارتو را تضمین نمی‌کند. برای اثبات کارایی باید شرایط حاشیه‌ای تخصیص نیز برقرار هستند.

مالیات بر دستمزد باعث می‌شود $MRS = (1-\tau) MPL$

در حالی که شرط کارایی اجتماعی عبارت است از: $MRS = MPL$

بنابراین برای $(\tau > 0)$ بین محصول نهایی نیروی کار و نرخ نهایی جانشینی شکاف ایجاد می‌شود پس با وجود تسویه بازار، تعادل رقابتی مالیات دار معمولاً کارای پارتو نیست.

قسمت پنجم: ارزش تنزیل شده مطلوبیت برای $\tau = 0, \tau = 0.20$

زبان برنامه: ماتلب

ارزش تنزیل شده مطلوبیت عبارت است از:

$$V(\tau) = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\ln C_t + \psi \ln (1 - N_t) \right)$$

در وضعیت S.S داریم:

$$V(\tau) = \ln C^* + \psi \ln (1 - N^*) \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t = \frac{\ln C^* + \psi \ln (1 - N^*)}{1 - \beta}$$

با توجه به نتایج قسمت‌های قبلی:

$$C^*(\tau) = (1 - \alpha\beta) Y^*(\tau)$$

$$N^*(\tau) = \frac{(1-\tau)(1-\alpha)}{\psi(1-\alpha\beta) + (1-\tau)(1-\alpha)}$$

با توجه به مقادیر مسأله: $\alpha = 0.36, \psi = 2, A = 1, \beta = 0.95$

$$\tau = 0 \Rightarrow \begin{cases} N^*(0) = 0.327198 \\ C^*(0) = 0.117741 \end{cases} \rightarrow V(0) = \frac{\ln(0.117741) + 2\ln(1 - 0.327198)}{1 - 0.95}$$

$$V(0) = -58.6376$$

این مقدار را به عنوان مبنا در نظر می‌گیریم.

$$\tau=0.2 \Rightarrow \begin{cases} c^*(0.2)=0.700788 \\ N^*(0.2)=0.280088 \end{cases} \Rightarrow V(0.2)=\frac{\ln(0.100788)+2\ln(1-0.280088)}{0.05}$$

$$V(0.2)=-59.0397$$

اختلاف رفاه با حالت بدون مالیات:

$$V(0)-V(0.2)=-58.6376+59.0397\approx 0.4021$$

مالیات رفاه را کاهش داده است.

حال می‌خواهیم ببینیم اگر خانوار در اقتصاد به همراه مالیات رشد کند چه مقدار باید مصرفش را افزایش دهیم تا به رفاهی برسد که در حالت بدون مالیات داشته است.

فرض کنیم g نرخ افزایش مصرف باشد در حالت مالیات‌دار باید مصرف بصورت زیر بیشتر باشد

$$\tilde{c}=(1+g)c^*(\tau)$$

دقت شود اشتغال و فراغت در سطح مالیات ثابت نگه داشته می‌شوند.

$$V^{new}(\tau)=\frac{\ln((1+g)c^*(\tau))+\psi\ln(1-N^*(\tau))}{1-\beta}$$

می‌خواهیم این زیان رفاه با رفاه بدون مالیات برابر شود:

$$V(0)=V^{new}(\tau)$$

$$V(0)=\frac{\ln(1+g)+\ln c^*(\tau)+\psi\ln(1-N^*(\tau))}{1-\beta}=\frac{\ln(1+g)}{1-\beta}+\frac{\ln c^*(\tau)+\psi\ln(1-N^*(\tau))}{1-\beta}$$

$$V(0)=V(\tau)+\frac{\ln(1+g)}{1-\beta}$$

$$(1-\beta)\left[V(0)-V(\tau)\right]=\ln(1+g) \Rightarrow 1+g=e^{(1-\beta)\left[V(0)-V(\tau)\right]}$$

$$g=\exp\left[(1-\beta)(V(0)-V(\tau))\right]-1$$

$$(\tau=0.2) \Rightarrow g_{0.2}=\exp\left[0.05(0.4021)\right]-1\approx 0.0203\ (2.03\%)$$

بنابراین برای آن که خانوار در اقتصاد با مالیات ($\tau=0.2$) به سطح رفاه بدون مالیات برسد باید مصرفش حدود 2.03 درصد افزایش یابد (با فرض ثابت ماندن فراغت در تخصیص مالیات‌دار).

سوال 3: افق محدود و استقرای سن رود در برنامه ریزی پویا

$$\sum_{t=0}^{3} \beta^t \ln c_t \quad , \quad c_t + k_{t+1} = k_t^{\alpha} \quad k_{t+1} \geq 0 \ , \ c_t > 0, \ k_0 > 0$$

($k_0 = 0.22$, $\beta = 0.95$, $\alpha = 0.36$ برای بخش عددی)

قسمت اول: معادله بلمن تدیخ دار — استنتاج شرط انتهایی درست از مسأله.

در هر دوره t ، مصرف از قید بودجه حاصل می‌شود:

$$c_t = k_t^{\alpha} - k_{t+1}$$

معادله بلمن برای دوره‌های قبل از دوره پایانی یعنی برای $t = 0, 1, 2$ برابر است با

$$V_t(k_t) = \max_{0 \leq k_{t+1} \leq k_t^{\alpha}} \left\{ \ln(k_t^{\alpha} - k_{t+1}) + \beta V_{t+1}(k_{t+1}) \right\}$$

برای هر یک از سه دوره می نویسیم

$$t=0 \Rightarrow V_0(k_0) = \max_{0 \leq k_1 \leq k_0^{\alpha}} \left\{ \ln(k_0^{\alpha} - k_1) + \beta V_1(k_1) \right\}$$

$$t=1 \Rightarrow V_1(k_1) = \max_{0 \leq k_2 \leq k_1^{\alpha}} \left\{ \ln(k_1^{\alpha} - k_2) + \beta V_2(k_2) \right\}$$

$$t=2 \Rightarrow V_2(k_2) = \max_{0 \leq k_3 \leq k_2^{\alpha}} \left\{ \ln(k_2^{\alpha} - k_3) + \beta V_3(k_3) \right\}$$

استخراج شرط انتهایی از ماهیت اقتصادی مسأله

در دوره‌ی سوم منابع اقتصاد k_3^{α} است و باید میان مصرف و سرمایه تقسیم شود

$$c_3 + k_4 = k_3^{\alpha} \Rightarrow c_3 = k_3^{\alpha} - k_4$$

اما برای این اطلاعات مسأله سرمایه باقی مانده بعد از دوره سوم هیچ ارزش نهایی ندارد،

بنابراین برنامه ریز در دوره‌ی سوم مسأله زیر را حل می‌کند

$$V_3(k_3) = \max_{0 \leq k_4 \leq k_3^{\alpha}} \left\{ \ln(k_3^{\alpha} - k_4) \right\}$$

تابع لگاریتم یک تابع صعودی است و هر چقدر مصرف بیشتر شود مطلوبیت بیشتر می‌شود

$c_3 = k_3^\alpha - k_4$

برای جدا کردن مصرف بالقوه کمترین سرمایه را به دوره بعدی منتقل کنیم از طرفی داریم

$k_4 \geq 0$

کمترین مقدار ممکن $k_4 = 0$ است.

$c_3^* = k_3^\alpha$

$V_3(k_3) = \ln k_3^\alpha = \alpha \ln k_3$

با برآورد شرط انتهایی دوره مسئله حل می‌شود.

قسمت دوم:

$V_t(k) = a_t + b_t \ln k$

همان طور که در قسمت قبل دیدیم چون سرمایه باقی مانده پس از دوره سوم ارزش نهایی ندارد، در دوره سوم تمام تولید مصرف می‌شود

$k_4^* = 0 \quad , \quad c_3^* = k_3^\alpha$

و تابع ارزش دوره پایانی برابر است با:

$V_3(k_3) = \ln(k_3^\alpha) = \alpha \ln k_3$

سپس این رابطه را با تابع حدس زده شده از تابع ارزش مقایسه می‌کنیم:

$V_3(k) = a_3 + b_3 \ln k \Rightarrow a_3 = 0 \quad , \quad b_3 = \alpha$

حال معادله بلمن را با رابطه سمت راست باز نویسی می‌کنیم:

$\forall t = 0, 1, 2$

$$V_t(k_t) = \max_{k_{t+1}} \left\{ \ln(k_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta V_{t+1}(k_{t+1}) \right\}$$

$$s_t = \frac{k_{t+1}}{k_t^\alpha} \Rightarrow k_{t+1} = s_t k_t^\alpha \quad , \quad c_t = k_t^\alpha - k_{t+1} = (1 - s_t) k_t^\alpha$$

در معادله بلمن جایگذاری می‌کنیم:

$$V_t(k_t) = \max_{0 < s_t < 1} \left\{ \ln((1 - s_t) k_t^\alpha) + \beta V_{t+1}(s_t k_t^\alpha) \right\}$$

حال به جای $V_t(\cdot)$ از حدس داده شده استفاده می‌کنیم:

$$V_{t+1}(k_{t+1}) = a_{t+1} + b_{t+1} \ln(k_{t+1})$$

$$V_t(k_t) = \max_{0 < s_t < 1} \left\{ \ln\left[(1 - s_t) k_t^\alpha\right] + \beta \left[a_{t+1} + b_{t+1} \ln(k_{t+1}) \right] \right\}$$

$$\Rightarrow V_t(k_t) = \max_{0<s_t<1} \{ \ln(1-s_t) + \alpha \ln k_t + \beta a_{t+1} + \beta b_{t+1} \ln s_t + \beta \alpha b_{t+1} \ln k_t \}$$

$$\Rightarrow V_t(k_t) = \alpha(1+\beta b_{t+1}) \ln k_t + \beta a_{t+1} + \max_{0<s_t<1} \{ \underbrace{\ln(1-s_t) + \beta b_{t+1} \ln s_t}_{f(s_t)} \}$$

$$\frac{\partial f}{\partial s_t} = \frac{-1}{1-s_t} + \beta b_{t+1} \frac{1}{s_t} = 0 \Rightarrow \frac{\beta b_{t+1}}{s_t} = \frac{1}{1-s_t}$$

$$\Rightarrow \beta b_{t+1}(1-s_t) = s_t \Rightarrow \beta b_{t+1} - s_t \beta b_{t+1} = s_t \Rightarrow \beta b_{t+1} = (1+\beta b_{t+1}) s_t$$

$$\Rightarrow s_t^* = \frac{\beta b_{t+1}}{1+\beta b_{t+1}}$$

استخراج رابطه بازگشتی برای b_t:

حال اگر به رابطه ماکس و تابع ارزش فرض شده نگاه کنیم

$$\begin{cases} V_t(k_t) = \alpha(1+\beta b_{t+1}) \ln k_t + \beta a_{t+1} + \max_{0<s_t<1} f(s_t) \\ V_t(k_t) = a_t + b_t \ln(k_t) \end{cases}$$

فرایب $\ln(k_t)$ در هر دو رابطه باید یکسان باشد

$$b_t = \alpha(1+\beta b_{t+1})$$

این یک رابطه بازگشتی برای b_t است.

استخراج رابطه بازگشتی برای a_t:

مجددا با توجه به رابطه ماکس و تابع ارزش:

$$a_t = \beta a_{t+1} + \ln(1-s_t^*) + \beta b_{t+1} \ln s_t^*$$

اکنون سه رابطه اصلی داریم یکی برای s_t^*، یکی برای a_t، دیگری برای b_t

همچنین مقادیر $a_3 = 0$ و $b_3 = \alpha$ را نیز در ابتدا داشتیم.

اکنون از دوره‌ی سوم شروع می‌کنیم و به عقب برمی‌گردیم:

$$a_3 = 0 \ , \ b_3 = \alpha \ , \ s_3^* = 1 \quad \Leftarrow \text{(در این دوره تمام تولید مصرف می‌شود)}$$

در دوره دوم:

$$s_2^* = \frac{0.95 * 0.36}{1 + 0.95(0.36)} = 0.254844$$

$$b_2 = 0.36\left(1 + 0.95 * 0.36\right) = 0.483120$$

$$a_2 = 0.95 * 0 + \ln(1 - 0.254844) + 0.95 * 0.36 \ln(0.254844)$$

$$a_2 = -0.761711$$

دوره اول:

$$s_1^* = \frac{0.95 * 0.483120}{1 + 0.95(0.483120)} = 0.314582$$

$$b_1 = 0.525227 \quad , \quad a_1 = -1.632149$$

دوره صفر: $s_0 = 0.332873$, $b_0 = 0.539628$, $a_0 = -2.50475$

بنابراین پس از دو دوره:

$s_0 = 0.332873$, $s_1 = 0.314582$, $s_2 = 0.254844$, $s_3 = 0$

بنابراین سهم پس انداز با نزدیک شدن به افق پایانی کاهش می‌یابد.

قسمت سوم: مسیر بهینه (k_t, y_t, c_t, k_{t+1}) ؟

در این قسمت با استفاده از جواب تحلیلی قسمت دوم، مسیر بهینه سرمایه، تولید، مصرف و سرمایه دوره بعد را می‌یابیم.

در قسمت دوم تعریف کردیم

$$s_t = \frac{k_{t+1}}{k_t^{\alpha}}$$

$$k_{t+1} = s_t k_t^{\alpha}$$

بنابراین سرمایه دوره بعدی:

از طرفی در قید منابع داشتیم

$$c_t + k_{t+1} = k_t^{\alpha}$$

$$c_t = k_t^{\alpha} - s_t k_t^{\alpha} \Rightarrow c_t = (1 - s_t) k_t^{\alpha}$$

و تولید نیز عبارت بود از:

$$y_t = k_t^{\alpha}$$

بنابراین برای محاسبه مسیر بهینه در هر دوره:

۱) با داشتن سرمایه جاری، تولید را محاسبه می‌کنیم

۲) با استفاده از سهم پس انداز بهینه، سرمایه دوره بعد را بدست می‌آوریم.

۳) با قیمانده تولید را به عنوان مصرف در نظر می‌گیریم

محاسبه دوره صفر:

$k_0 = 0.22$

$y_0 = k_0^{\alpha} = (0.22)^{0.36} \Rightarrow y_0 = 0.579792$

$k_1 = s_0 y_0 \Rightarrow k_1 = (0.332873 * 0.579792) = 0.192997$

$c_0 = y_0 - k_1 \Rightarrow c_0 = 0.579792 - 0.192997 = 0.386795$

$(k_0, y_0, c_0, k_1) = (0.22, 0.579792, 0.386795, 0.192997)$

محاسبه دوره اول:

$k_1 = 0.192997$

$y_1 = k_1^{\alpha} = (0.192997)^{0.36} = 0.553093$

$k_2 = s_1 y_1 \Rightarrow k_2 = 0.314582 * 0.553093 = 0.173993$

$c_1 = y_1 - k_2 \Rightarrow c_1 = 0.553093 - 0.173993 = 0.379100$

$(k_1, y_1, c_1, k_2) = (0.192997, 0.553093, 0.379100, 0.173993)$

محاسبه دوره دوم:

$k_2 = 0.173993$

$y_2 = k_2^{\alpha} \Rightarrow y_2 = (0.173993)^{0.36} = 0.532834$

$k_3 = s_2 y_2 = 0.259844 * 0.532834 = 0.135789$

$c_2 = y_2 - k_3 = 0.532834 - 0.135789 = 0.397044$

$(k_2, y_2, c_2, k_3) = (0.173993, 0.532834, 0.397044, 0.135789)$

محاسبه دوره سوم و دوره پایانی:

$k_3 = 0.135789$

$y_3 = k_3^{\alpha} = (0.135789)^{0.36} = 0.487339$

در دوره‌ی سوم دیگر دوره ای برای استفاده از سرمایه باقیمانده وجود ندارد بنابراین:

$$k_4 = 0$$

$$c_3 = y_3 \Rightarrow c_3 = 0.487339$$

$$(k_3, y_3, c_3, k_4) = (0.135789, 0.487339, 0.487339, 0)$$

در بخش دوم سوال، دیگر نباید برای رسیدن به سرمایه دوره بعدی از فرمول کلیدی سهم سرمایه استفاده کنیم بلکه باید مجموعه ای از مقادیر ممکن برای سرمایه را در نظر بگیریم و از میان آن‌ها بهترین را انتخاب کنیم.

در دوره‌ی سوم شرط انتهایی مسئله را داریم

$$k_4 = 0$$

$$c_3 = k_3^{\alpha}$$

بنابراین:

$$V_3(k_3) = \alpha \ln k_3$$

سپس تابع ارزش دوره سوم:

مقدار این تابع را روی نقاط شبکه می‌سنجیم.

حال کمی مقدار مشخص از سرمایه دوره دوم را در نظر بگیرید. مثلاً k_i، تابع ارزش دوره دوم:

$$y_2 = k_i^{\alpha}$$

برنامه ریز باید در مورد سرمایه دوره بعدی (k_3) تصمیم بگیرد.

قید منابع: $c_2 = k_i^{\alpha} - k_3$

این ترتیب مسئله برنامه ریزی در دوره دوم عبارت خواهد بود از:

$$V_2(k_i) = \max_{k_3} \{ \ln(k_i^{\alpha} - k_3) + \beta V_3(k_3) \}$$

اما از آن جائیکه تنها مقادیر مجاز برای k مقادیر روی شبکه است داریم:

$$V_2(k_i) = \max_{k_j \in \mathbb{K} \\ 0 < k_j < k_i^{\alpha}} \{ \ln(k_i^{\alpha} - k_j) + 0.95 V_3(k_j) \}$$

بنابراین برای هر مقدار سرمایه‌ی دوره جاری k_i ابتدا تمام مقادیر ممکن سرمایه دوره بعدی را (k_j) بررسی می‌کنیم و مقادیر ناممکن را حذف می‌کنیم یعنی $k_j \geq k_i^{\alpha}$ را حذف می‌کنیم چون در این مقادیر مصرف مثبت نمی‌شود. سپس برای انتخاب های باقیمانده مطلوبیت جاری و ارزش آینده را محاسبه می‌کنیم و انتخابی را برمی‌گزینیم که بیشترین ارزش را ایجاد بکند.

می‌سنجی تابع ارزش دوره اول:

در لحظه قبلی مقادیر $V_2(k)$ را روی شبکه داریم. برای هر سرمایه‌ی جاری k_i:

$$V_1(k_i) = \max_{k_{t+1}} \{ \ln(k_i^\alpha - k_{t+1}) + \beta V_2(k_{t+1}) \}$$

بر روی شبکه مجاز:

$$V_1(k_i) = \max_{0<k_j<k_i^\alpha} \{ \ln(k_i^\alpha - k_j) + 0.95\, V_2(k_j) \}$$

به همین ترتیب برای هر مقدار سرمایه‌ی جاری تمام انتخاب‌های مجاز سرمایه‌ی دوره بعد بررسی می‌شوند و آن‌هایی که بیشترین ارزش را ایجاد کنند به عنوان مقدار بهینه انتخاب می‌شود.

می‌ماند ارزش دوره صفر: در نهایت به دوره‌ی صفر می‌رسیم:

$$V_0(k_i) = \max_{0<k_j<k_i^\alpha} \{ \ln(k_i^\alpha - k_j) + 0.95\, V_1(k_j) \}$$

در این مرحله مقدار سرمایه اولیه 0.22 است.

بنابراین از این مقدار برای دوره صفر استفاده می‌کنیم تا مقدار k_1 را پیدا کنیم.

سپس از k_1 حاصل از این مرحله در اول قبلی مقادیر بهتر k را پیدا می‌کنیم.

اگر جواب را با یک بهتر مقایسه کنیم بسته به نزدیکی شبکه‌ای که در نظر می‌گیریم جواب می‌تواند تا هر اندازه که بخواهیم به جواب تحلیلی نزدیک گردد.

قسمت چهارم: علت اصلی کاهش سرانه، کاهش تعداد دوره‌هایی است که در آن‌ها می‌توان از سرمایه‌گذاری امروز منفعت برد. به عنوان مثال در دوره‌ی دوم سرمایه‌گذاری تنها می‌تواند تولید دوره سوم را افزایش دهد بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاری در این دوره نسبت به دوره‌های قبلی بسیار کم می‌شود. هم‌چنین در دوره‌ی سوم سرمایه‌گذاری هیچ منفعتی برای آینده ایجاد نمی‌کند زیرا دوره دیگری را افق برنامه‌ریزی وجود ندارد پس تمام تولید مصرف می‌شود. در واقع هرچه به انتهای زمان نزدیک می‌شویم ارزش اقتصادی نگهداری سرمایه کاهش پیدا می‌کند.

در مسئله افق نامحدود برنامه‌ریز همیشه دوره‌های آینده را در نظر دارد و سرمایه‌گذاری امروز می‌تواند در تعداد زیادی از دوره‌های آینده بازده ایجاد کند (ما در افق محدود هرچه به پایان نزدیک می‌شویم تعداد دوره‌های باقیمانده کاهش می‌یابد و ارزش سرمایه‌گذاری امروز کمتر می‌شود. بنابراین قاعده $s = \alpha\beta$ فقط در وضعیت پایدار افق نامحدود معتبر است و نباید آن را به تمام دوره‌های افق محدود تعمیم داد.

افزایش دقت حل عددی:

با افزایش تعداد نقاط شبکه سرعت، فضای استفاده برنامه ریز دقیق تر تقریب زده می شود و دستیابی به دستیابی عددی به جواب تحلیلی نزدیک تری می شود. بنابراین خطای نهایی از گسسته سازی کمتر می شود.